教師參考 · 公開頁面

抽樣：問得更多就更準？｜教師參考

準備課堂、檢視推理，並保留證據的適用範圍。

45 分鐘 · 初中 · 二人或 2–4 人小組

開始前

頻數、百分比及條形圖；不需要程式經驗。

> 以現有合成探究編成的 45 分鐘活動。200 人校園及活動小組均為自訂資料，並非真實學校調查。

合成起始人數：全校 200 人中 100 人選 A；活動小組 40 人中 36 人選 A。這些固定人數可供紙本比較，並非新抽出的樣本。

- 先確認抽樣活動可開啟。分配操作者、記錄者與提問者；每人先獨立寫預測。
- 主比較保持縱軸由 0% 開始。合成全校 200 人中 100 人選 A，小組 40 人中 36 人選 A。

一節課次序

5 分鐘 **01. 先預測**

問足小組 40 人，會否比全校隨機問 20 人更接近全校的 50%？執行前先解釋。

> **教師推理／觀察重點**
>
> 展示結果前先收集理由；區分「人多」與「不同人有機會被選中」。

12 分鐘 **02. 保持人數，改訪問對象**

使用所選種子（預設 2026）比較全校 20 人與小組 20 人。記下 A 人數、樣本數及百分比，在原工具保存兩組證據。

> **教師推理／觀察重點**
>
> 此比較只改抽樣框；樣本百分比的分母是本次樣本數，不是 200。

10 分鐘 **03. 分別增加人數**

把小組 40 人及全校 40 人與之前比較。只問小組仍漏掉哪些人？

> **教師推理／觀察重點**
>
> 問完整個小組是 36/40＝90%，全校為 50%。問足小組消除了組內抽樣波動，但未修正小組與全校的差異。

10 分鐘 **04. 重抽，再修訂**

按「換下一個種子重抽」，檢視列出的 30 次結果。修訂「人多就一定更準」；不要只選最好看的結果。

> **教師推理／觀察重點**
>
> 30 次重抽由畫面種子開始；只描述這批可重現抽樣，並非所有可能調查。較大隨機樣本通常減少波動，單次不一定更準。

8 分鐘 **05. 設計午餐調查**

同學只問籃球隊最喜歡的午餐。提出更好的抽樣框，指出未回覆的可能影響，再回答離堂問題。

> **教師推理／觀察重點**
>
> 檢查是否使用全級抽樣框，讓不同班別與興趣的人有被選機會；改進方案仍不能保證結果完全等於總體比例。

留下這些證據

- 兩組已保存比較：方法、人數、種子及 A 百分比。
- 一項修訂主張及附一項限制的午餐調查方案。

> 請用原探究的保存證據、下載紀錄及列印功能。紀錄保存在此瀏覽器；本課堂頁不讀取、保存或匯入它。紙本回答可另外保留。

離堂問題

問完整個小組得到 90%，能否宣稱全校亦是 90%？為甚麼？

> **參考推理**
>
> 不能。該小組不是全校；此合成校園的全校比例為 50%，增加小組樣本沒有納入其他學生。

需要討論的誤解

- 樣本增加就會自動修正選樣偏差。
- 一次碰巧較準，就證明該方法每次較好。
- 改圖表縱軸就改變了觀測資料。

以上說法是誤解，並非結論；請學生指出缺少的條件或證據。

活動來源

次序取自現有初一抽樣探究（內容 g7-1）的四組比較、分層提示及遷移問題。45 分鐘是教學編排，並非已量度的學習成效。

本指引：https://skckenneth.github.io/zh/teaching/classroom-packs/sampling-bias/teacher/
原活動：https://skckenneth.github.io/math-studio/